МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій
Кафедра «Системи штучного інтелекту»

ЗВІТ

про виконання практичної роботи №2

з дисципліни

«Науковий процес та професійна науково-дослідна робота»

на тему

Оформлення списку літератури з використанням систем управління бібліографічною інформацією

Виконав:
студент групи КНСШ-13
Галич Максим

Викладач:
проф. каф. СШІ д.т.н.,
Ізонін І.В.

Львів — 2026

Мета роботи. Встановити, налаштувати та навчитися використовувати безкоштовний бібліографічний менеджер Zotero для оформлення списку літератури у наукових роботах.

1. ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ

Інсталювати бібліографічний менеджер Zotero та навчитися ефективно його використовувати [1]. Зокрема:

1. завантажити й встановити два варіанти бібліографічного менеджера Zotero [2] (десктопний і браузерний), зареєструватися та синхронізувати обидві версії;
2. записати обрану тему магістерської роботи, додати 2–4 абзаци тексту за її тематикою та поставити в них щонайменше шість посилань на релевантні темі наукові роботи, долучені до бібліотеки Zotero: по одній статті з журналу видавництва MDPI, видавництва Springer та видавництва Elsevier через розширення браузера; одну статтю з сервісу CEUR-WS.org вручну; по одному запису з баз PubMed та IEEE Xplore Digital Library за DOI;
3. сформувати бібліографію до цих робіт у стилі APA 7th edition;
4. змінити стиль на Vancouver та описати, як змінилися посилання в тексті та список літератури;
5. додати до бібліотеки новий стиль на власний вибір, замінити ним стиль Vancouver та описати зміни;
6. описати виконані кроки, проілюструвати їх рисунками, зробити висновок і описати проблеми, що виникли під час виконання роботи, та шляхи їх вирішення.

Методичні рекомендації описують роботу із Zotero у текстовому процесорі MS Word. Звіти з дисципліни верстаються в LaTeX, тому текст із посиланнями та бібліографія тут формуються в LaTeX, а Zotero під’єднано до нього через розширення Better BibTeX (підрозділ 2.3). Суть завдання — автоматичне

формування посилань і списку літератури з бібліотеки Zotero та зміна стилю цитування — від цього не змінюється.

2. ОПИС ПРОВЕДЕНОЇ РОБОТИ

2.1. Встановлення та синхронізація Zotero

Zotero існує у двох формах, які доповнюють одна одну: десктопна програма зберігає бібліотеку й формує бібліографію, а розширення браузера Zotero Connector розпізнає наукову публікацію на сторінці видавця і передає її метадані у програму. Десктопну програму [2] встановлено в Arch Linux з пакета `zotero-bin` репозиторію AUR, який містить офіційну збірку Zotero для Linux. Головне вікно програми наведено на рисунку 2.1: ліворуч — дерево бібліотеки з колекціями, у центрі — записи обраної колекції, а вгорі — вкладки з відкритими PDF-файлами статей, які Zotero дозволяє читати й анотувати без сторонньої програми.

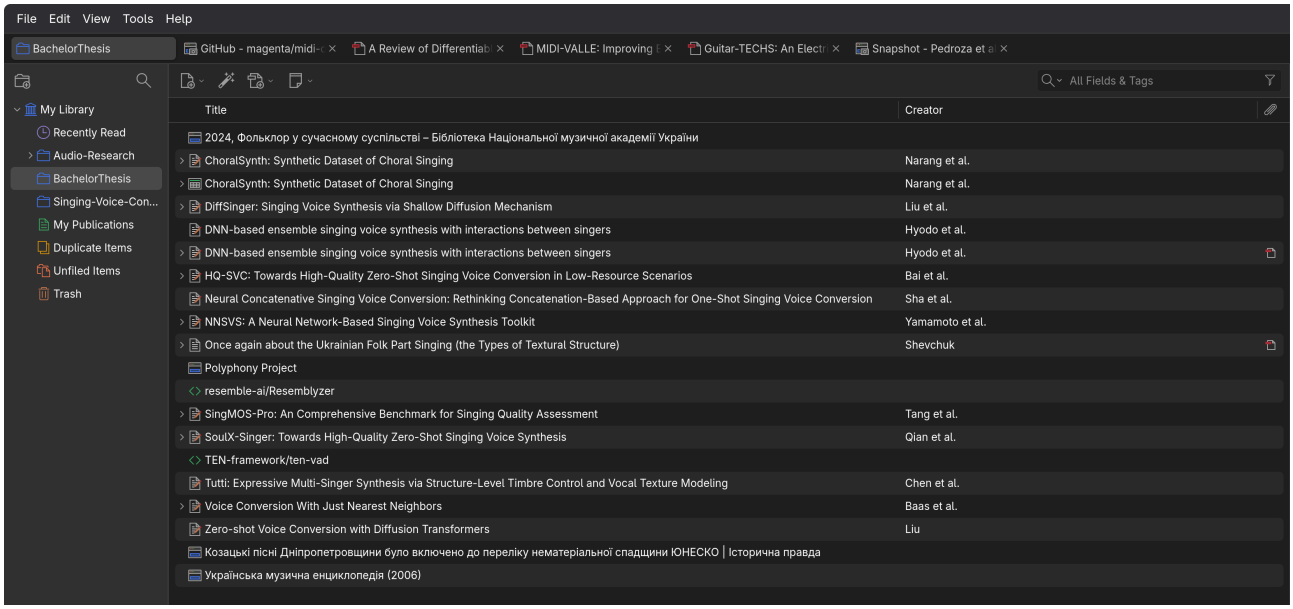


Рис. 2.1. Головне вікно десктопної програми Zotero

Розширення Zotero Connector версії 5.0.217 встановлено у браузер Zen, побудований на Firefox, з каталогу розширень Mozilla; на сторінці керування розширеннями воно увімкнене (рисунок 2.2). Розширення працює лише разом із запущеною десктопною програмою: воно не має власного сховища і передає

знайдені записи безпосередньо в бібліотеку програми.

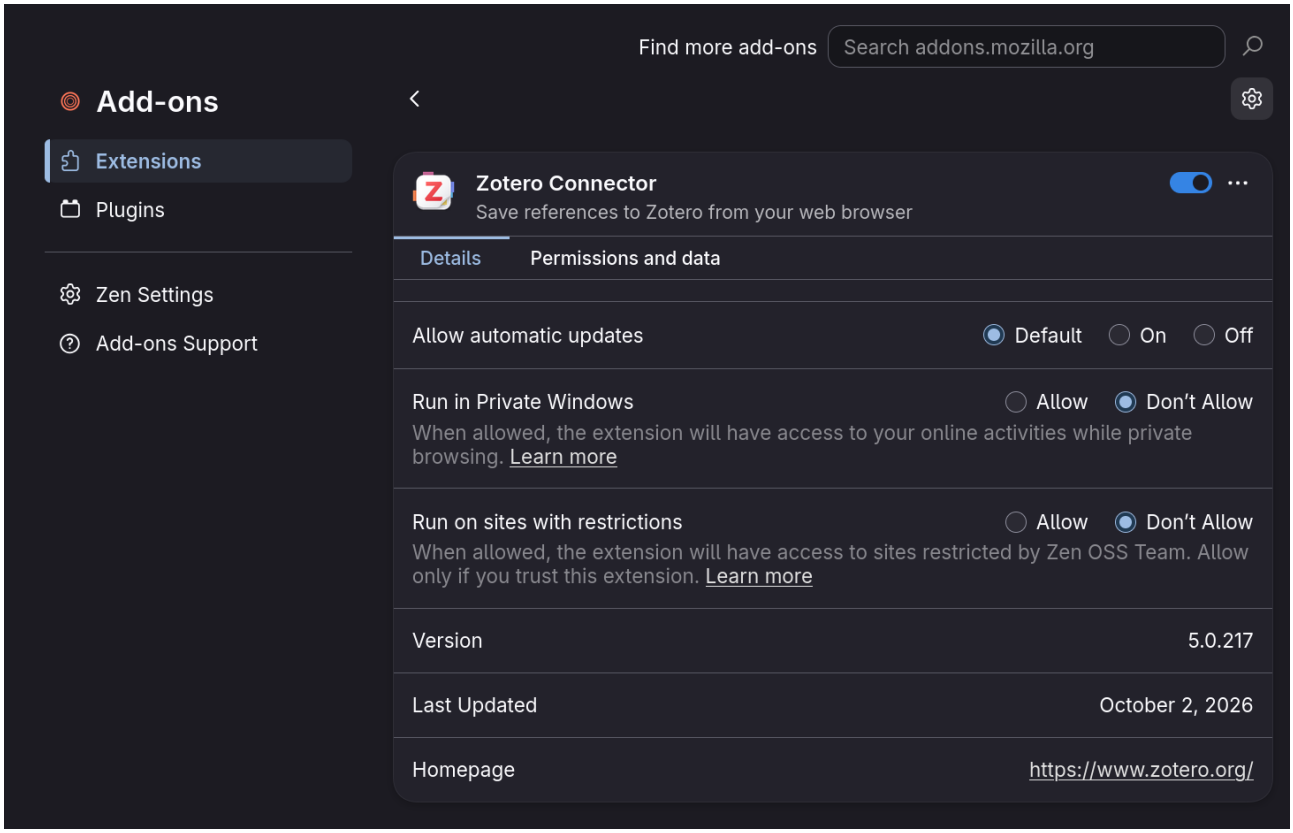


Рис. 2.2. Розширення Zotero Connector у браузері

Для синхронізації зареєстровано обліковий запис на сайті Zotero з корпоративною поштовою адресою в домені `lpnu.ua` і виконано вхід у нього в налаштуваннях десктопної програми, у розділі *Account* (рисунок 2.3). Увімкнено автоматичну синхронізацію (*Sync automatically*) разом із повнотекстовим вмістом документів, а прикріплені файли синхронізуються через сховище Zotero Storage. Після цього бібліотека зберігається не лише локально, а й на сервері Zotero, тож доступна з веббібліотеки та з інших комп’ютерів.

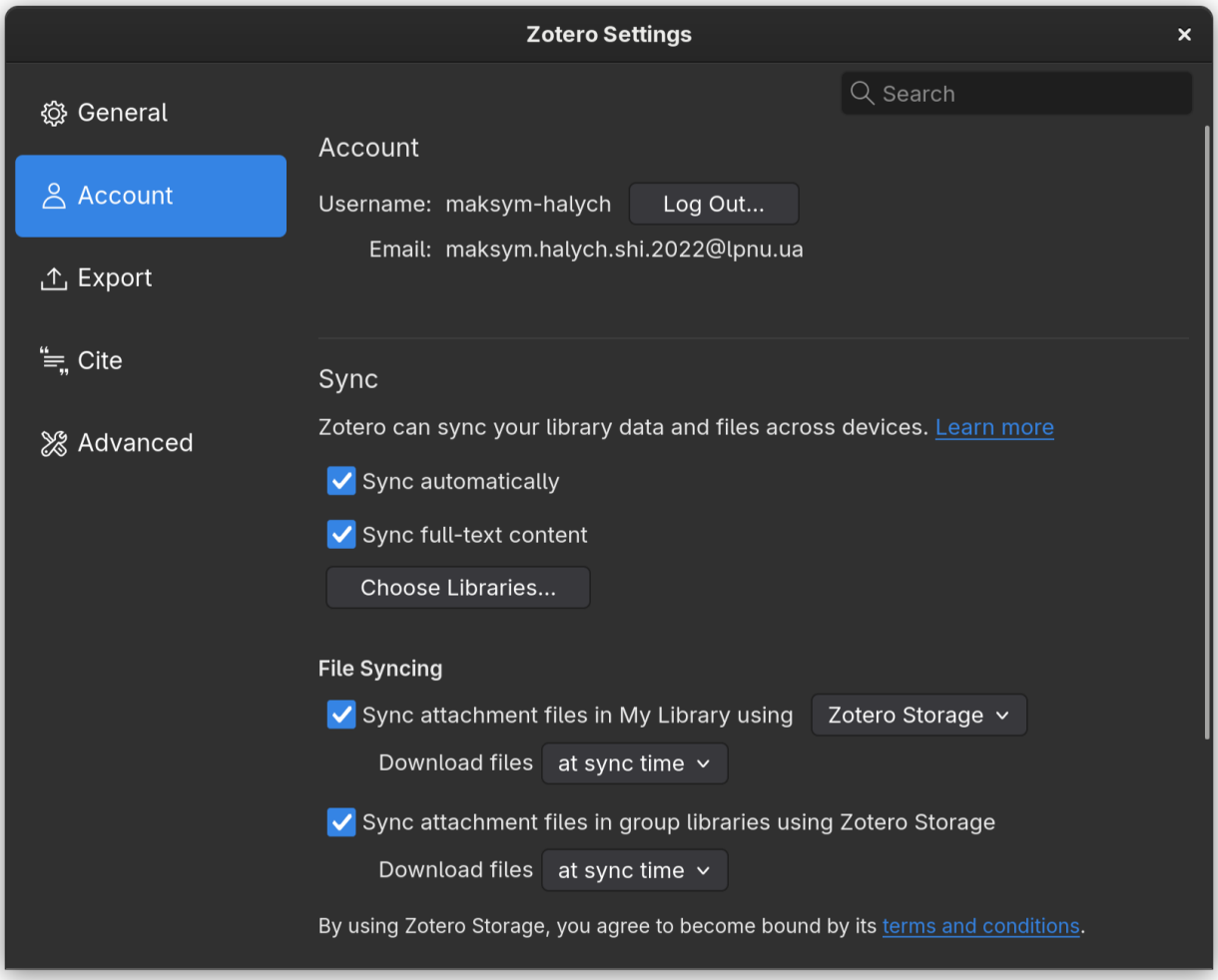


Рис. 2.3. Обліковий запис і налаштування синхронізації у десктопній програмі Zotero

2.2. Формування бібліотеки

Для джерел практичної роботи в бібліотеці створено окрему колекцію *PR2*. Тема магістерської роботи — «Удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови», тому всі шість джерел стосуються сучасного синтезу мовлення: клонування голосу, керування голосом за текстовою інструкцією та синтезу для мов з обмеженими даними. Джерела та способи їх додавання подано в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1. Джерела бібліотеки та способи їх додавання до Zotero

№	Джерело	Публікація	Спосіб додавання
1	MDPI	Dorjee et al., Applied Sciences [3]	Zotero Connector
2	Springer	Hanzlíček et al., LNCS [4]	Zotero Connector
3	Elsevier	Kim, Choi, Computer Speech & Language [5]	Zotero Connector
4	CEUR-WS.org	Dzhaliuk et al., CPITS 2026 [6]	вручну
5	PubMed	Bakkouche et al., Phonetica [7]	за DOI
6	IEEE Xplore	Lin et al., ICASSP 2026 [8]	за DOI

2.2.1. Додавання через розширення браузера

Статті видавництв MDPI, Springer та Elsevier додано через Zotero Connector: на сторінці статті на сайті видавця з контекстного меню обрано пункт *Zotero Connector → Save to Zotero*, і Zotero зберіг запис у виділену в програмі колекцію *PR2*. Меню пропонує кілька способів збереження тієї самої сторінки (рисунок 2.4), і вони відрізняються тим, звідки береться опис джерела:

- *MDPI Journals* — транслятор, написаний саме під сайт видавця: він знає структуру сторінки й заповнює тип документа, авторів, назву, журнал, том, номер, сторінки та DOI;
- *Embedded Metadata* — метадані, які видавець вбудовує у заголовок сторінки для пошукових систем; зазвичай повні, але залежать від того, що саме видавець туди поклав;
- *DOI* — опис, отриманий з реєстру DOI за ідентифікатором, знайденим на сторінці;
- *Web Page with Snapshot* і *Web Page without Snapshot* — збереження як звичайної вебсторінки, з копією сторінки або без неї; для наукової статті це неправильний тип, без авторів, журналу та DOI.

Обрано транслятор *MDPI Journals*, бо він пропонується першим і дає найповніший опис. Збереження статті з журналу Applied Sciences видавництва

MDPI наведено на рисунку 2.4.

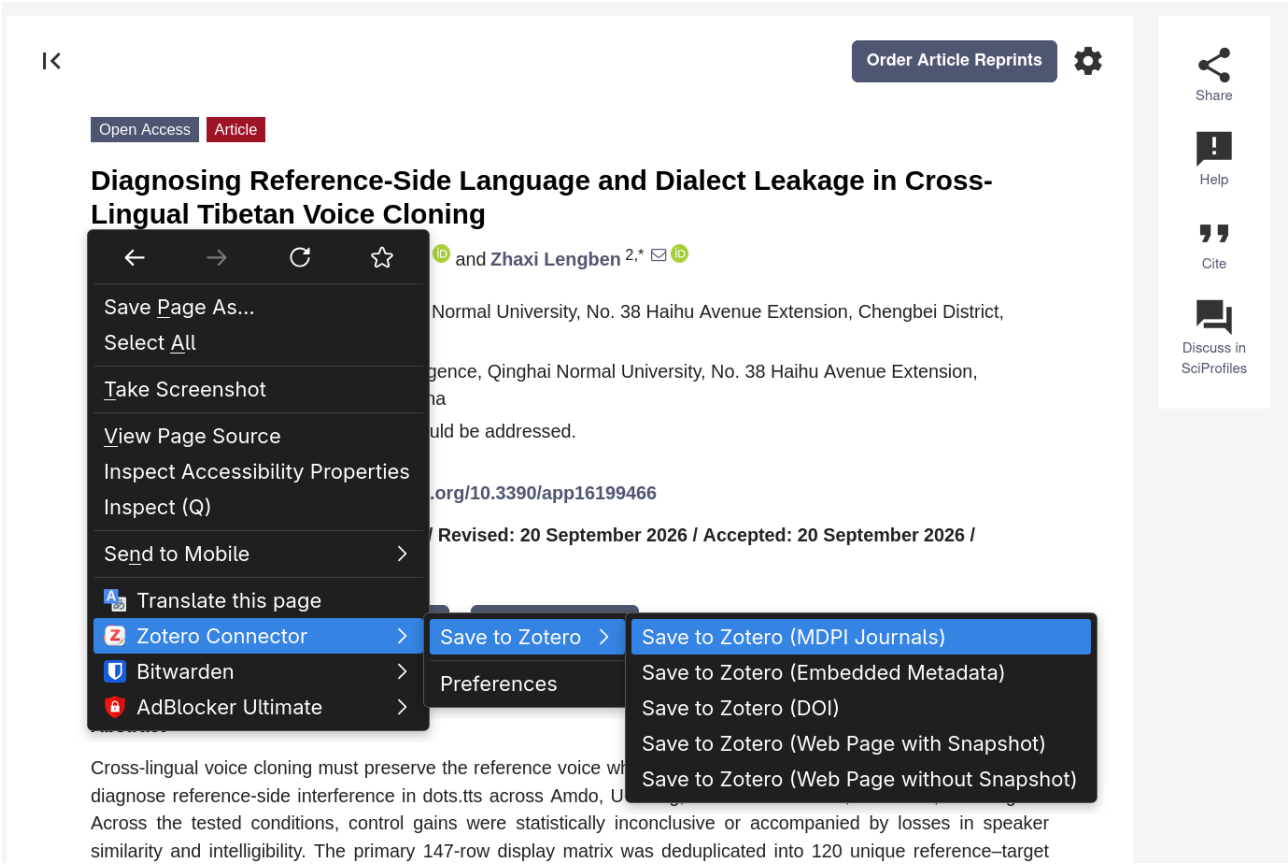


Рис. 2.4. Збереження статті видавництва MDPI [3] з контекстного меню Zotero Connector

Так само збережено доповідь на конференції Text, Speech, and Dialogue, опубліковану видавництвом Springer у серії Lecture Notes in Artificial Intelligence (том 16940), підсерії Lecture Notes in Computer Science (рисунок 2.5), та статтю журналу Computer Speech & Language видавництва Elsevier з платформи ScienceDirect (рисунок 2.6). Для сайту Springer меню пропонує той самий набір способів, лише з власним транслятором *Springer Link*. Сайт позначає публікацію як *Conference paper*, і транслятор зберіг її з відповідним типом запису Zotero *Conference Paper*, а не *Journal Article*, як статтю MDPI. Від типу залежить, які поля потрапляють в опис джерела: для доповіді це назва збірника праць, серія й видавець замість назви журналу, тому та сама стаття, збережена з неправильним типом, дала б у списку літератури хибний опис.

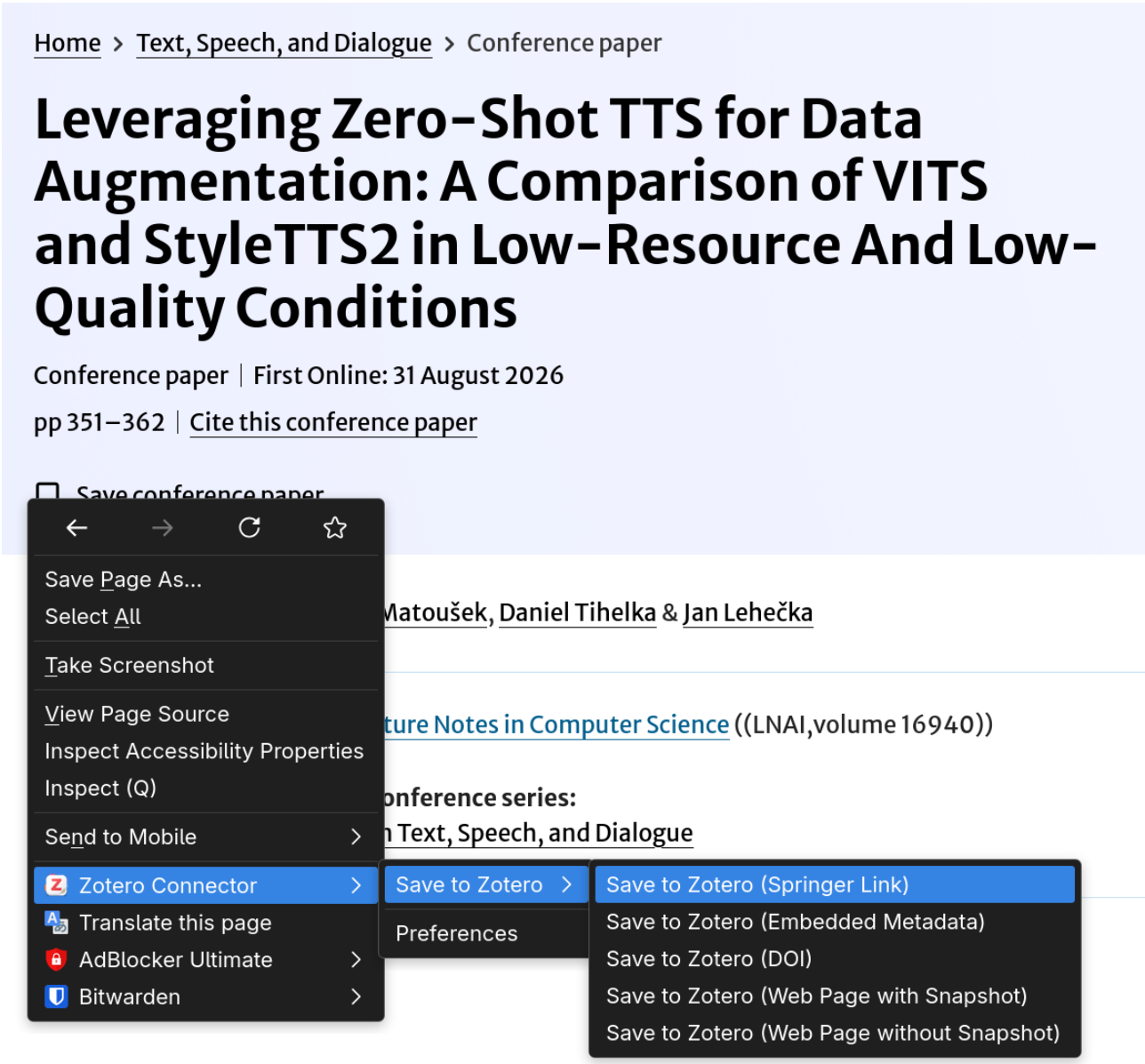


Рис. 2.5. Збереження розділу збірника видавництва Springer [4] через Zotero Connector

Статтю видавництва Elsevier збережено транслятором *ScienceDirect*. Повний текст статті доступний лише за передплатою, проте це не завадило: транслятор бере опис зі сторінки статті, відкритої для всіх, тож запис у бібліотеці отримав повні метадані, хоча файл статті до нього не додано.

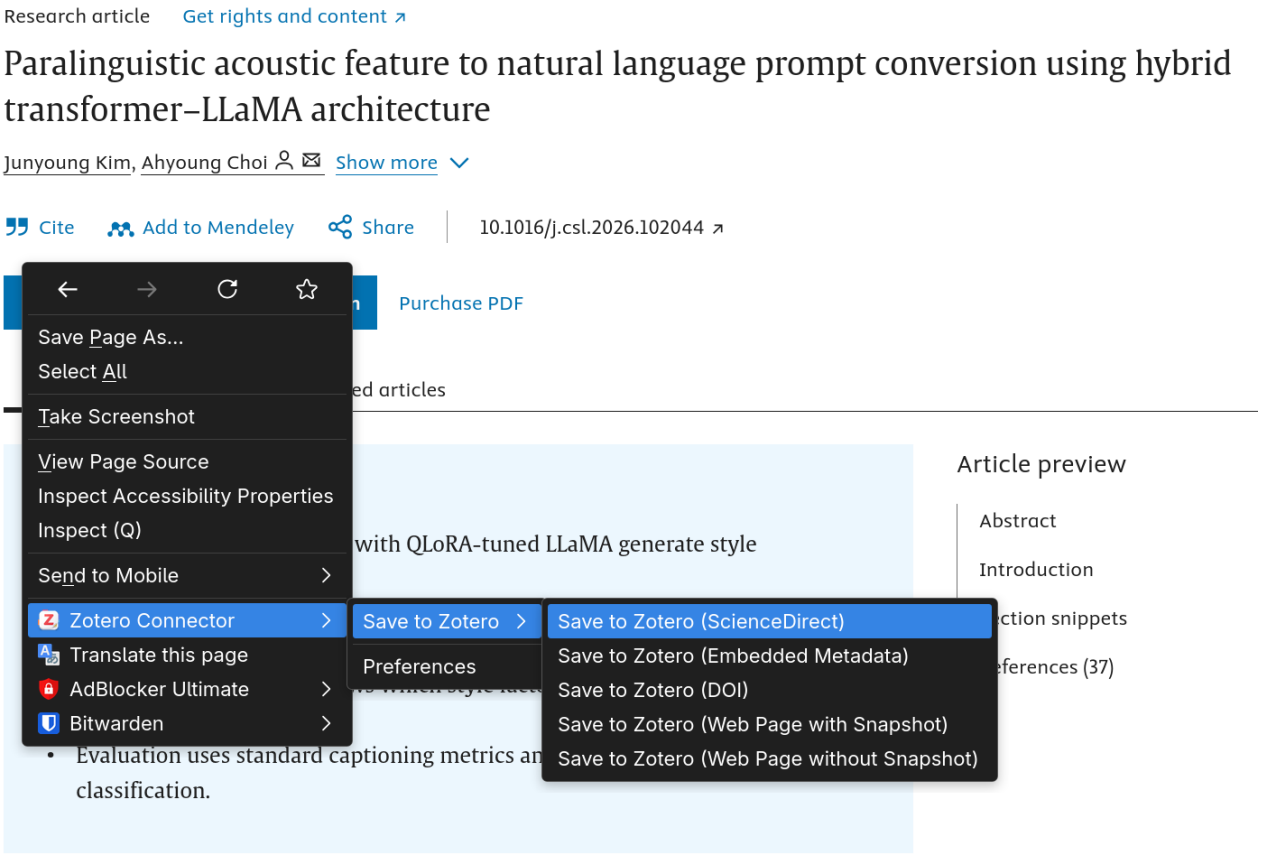


Рис. 2.6. Збереження статті видавництва Elsevier [5] через Zotero Connector

2.2.2. Ручне внесення

Статтю з праць семінару CPITS 2026, опублікованих у серії CEUR Workshop Proceedings [6], внесено вручну: у колекції створено новий запис типу *Conference Paper* (доповідь на конференції) і заповнено його поля за титульною сторінкою статті та змістом тому. Заповнено назву доповіді, чотирьох авторів, чотирьох редакторів тому, назву праць, назву конференції, видавця, рік, місце проведення, номер тому, сторінки, серію, адресу файла статті та мову. Роль кожної особи задається окремо: редакторів внесено в той самий список, що й авторів, і змінено їм роль з *Author* на *Editor*. Картку запису із заповненими полями наведено на рисунку 2.7.

Під час заповнення довелося розрізнити два схожі поля: *Place* — це місце видавця, а *Event Place* — місце проведення конференції. Семінар проходив у Києві, а видавець CEUR-WS.org місця видання не вказує, тому заповнено лише *Event Place*, а *Place* лишилося порожнім. Поле *Citation Key* теж порожнє: ключ

цитування присвоює розширення Better BibTeX (підрозділ 2.3).

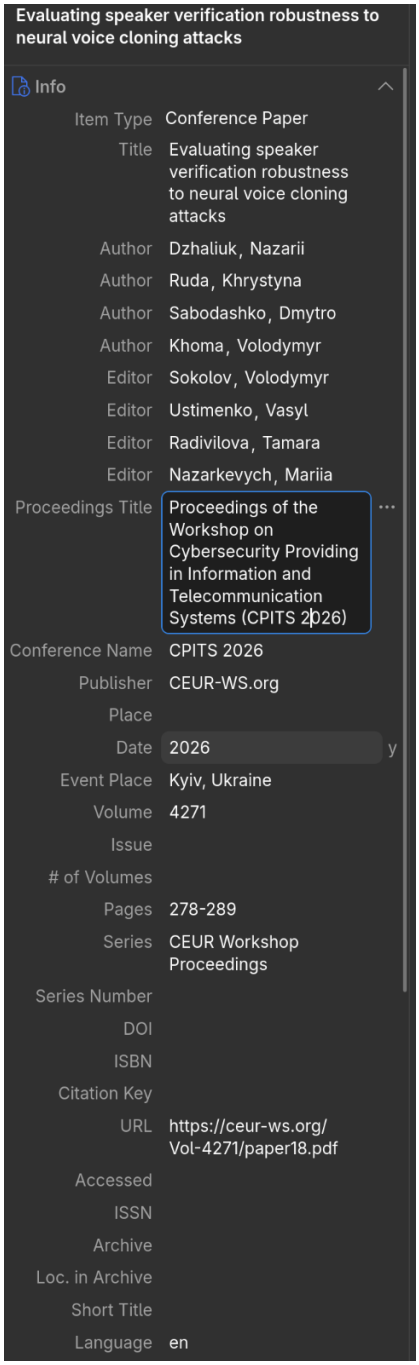


Рис. 2.7. Запис статті з CEUR-WS.org [6], внесений вручну, із заповненими полями

Ручне внесення найтрудомісткіше і найбільше залежить від уважності: Zotero формує опис джерела лише з тих полів, які заповнено, тож пропущене поле так само зникає з бібліографії, а помилка в ньому переходить у неї без змін.

2.2.3. Додавання за DOI

Записи з баз PubMed та IEEE Xplore додано за DOI командою *Add Item by Identifier* (піктограма чарівної палички на панелі інструментів). Для статті журналу Phonetica DOI взято з картки статті в PubMed (рисунок 2.8), для доповіді на конференції ICASSP 2026 — зі сторінки статті в IEEE Xplore (рисунок 2.9). За DOI Zotero сам отримує повні метадані з реєстру DOI, тому цей спосіб найнадійніший: DOI однозначно ідентифікує публікацію, і ручне введення полів не потрібне. Крім DOI, те саме поле приймає ISBN книг, ідентифікатори PubMed (PMID), arXiv та ADS, тож статтю з PubMed можна було б додати і за її номером PMID 42287168.

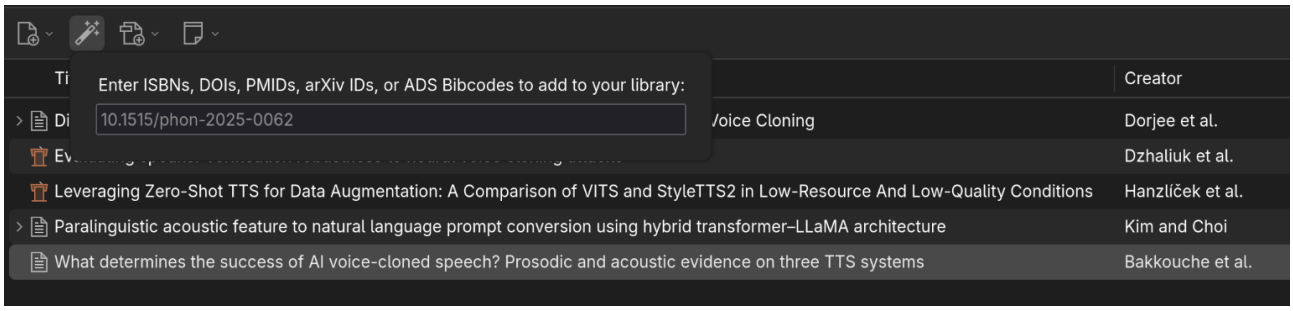


Рис. 2.8. Додавання статті з бази PubMed [7] за DOI

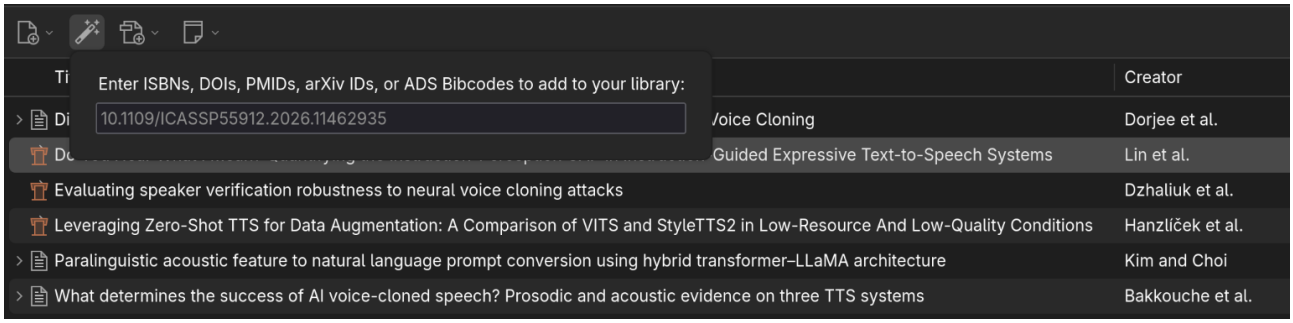


Рис. 2.9. Додавання статті з бази IEEE Xplore [8] за DOI

Колекцію *PR2* з усіма шістьма записами наведено на рисунку 2.10. Піктограма ліворуч від назви показує тип запису: три журнальні статті позначено аркушем, а три доповіді на конференціях — кафедрою. Праворуч від записів видно вкладення: до статей MDPI, IEEE та Phonetica Zotero додав PDF-файли, а до статті Elsevier, повний текст якої платний, — лише знімок сторінки.

Праворуч на рисунку відкрито картку доповіді Lin et al., доданої за DOI. Усі поля, зокрема назву праць, назву конференції, видавця, дату й сторінки, Zotero заповнив з реєстру DOI без жодного ручного введення. Водночас місце проведення конференції, Барселону, реєстр подав у полі *Place*, тобто як місце видавця, тоді як для доповіді з CEUR-WS.org його свідомо внесено в *Event Place*. Навіть автоматично отримані метадані варто переглядати: джерело даних може тлумачити поля інакше, ніж Zotero.

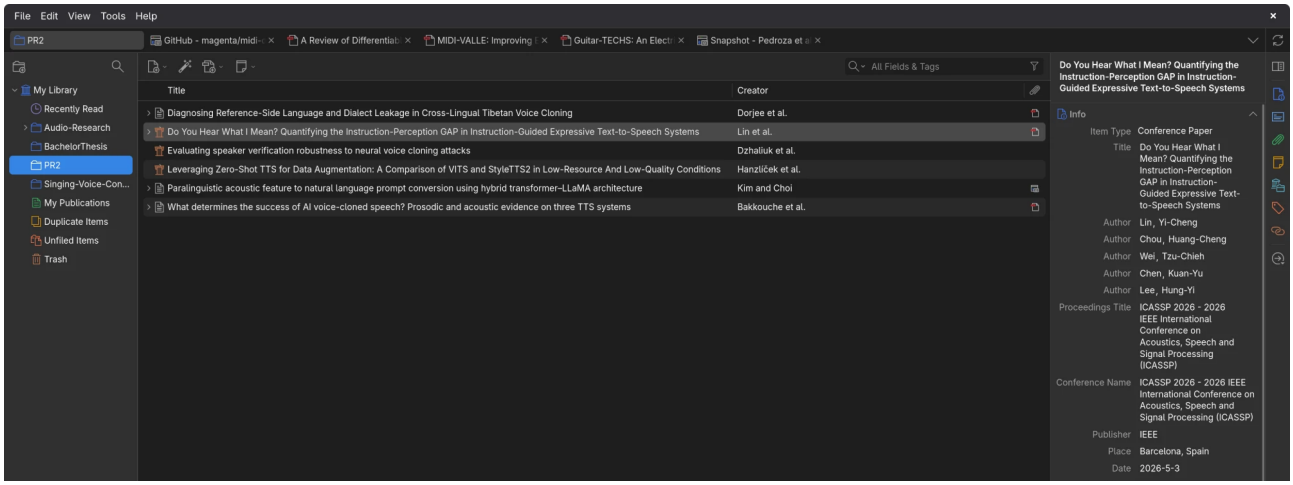


Рис. 2.10. Колекція PR2 бібліотеки Zotero з шістьма джерелами

2.3. Під’єднання Zotero до LaTeX

Для MS Word Zotero має власний плагін, а для LaTeX ту саму роль виконує розширення Better BibTeX [9]. Воно присвоює кожному запису бібліотеки сталий ключ цитування, на який посилається текст, і експортує колекцію у файл формату BibLaTeX. Ключі утворено за типовою формулою розширення `auth.lower + shorttitle(3,3) + year`: прізвище першого автора, три перші значущі слова назви та рік, наприклад `linYouHearWhat2026`. Такий ключ довший за просте «прізвище й рік», зате однозначний навіть для кількох праць одного автора одного року. Колекцію *PR2* експортовано у формат Better BibLaTeX — рідний для пакета biblatex, яким верстаються звіти: на відміну від BibTeX він має окремі поля для місця проведення конференції (`venue`), її назви (`eventtitle`) й повної дати (`date`). Експорт налаштовано з параметром *Keep updated* у файл `zotero.bib` поряд із джерелом звіту (рисунок 2.11): після будь-якої зміни запису в Zotero файл

оновлюється сам, тож бібліографія у звіті завжди відповідає бібліотеці. Нотатки й файли статей не експортуються, бо звіту вони не потрібні. Не ввімкнено й заміну назв журналів скороченнями: скорочену назву Better BibLaTeX і так експортує в окреме поле `shortjournal`, а стиль сам вирішує, яку з двох назв друкувати.

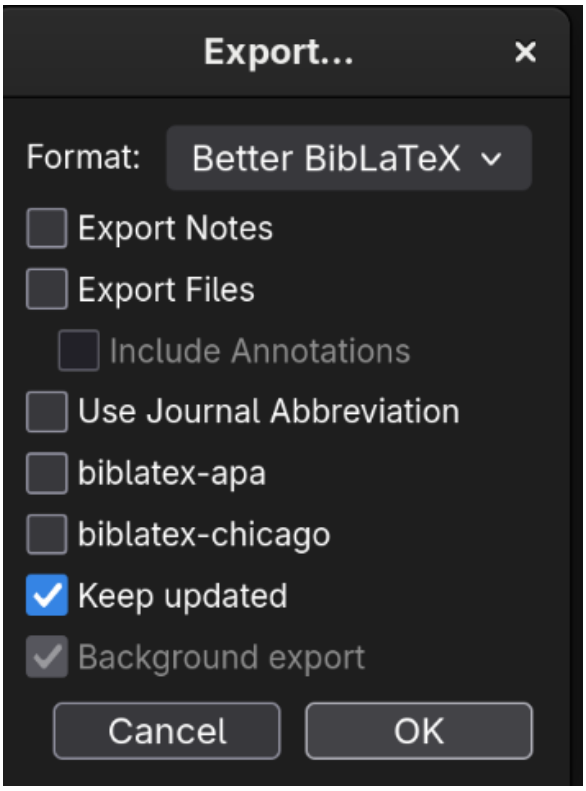


Рис. 2.11. Експорт колекції PR2 у формат Better BibLaTeX з автоматичним оновленням

Стилі цитування в Zotero описано мовою Citation Style Language (CSL): кожен стиль — це XML-файл з правилами оформлення посилання в тексті та запису у списку літератури. Ті самі CSL-файли з офіційного репозиторію стилів [10] вміє обробляти рушій citeproc-lua з пакета citation-style-language [11], який працює всередині LuaLaTeX. Тому текст за темою магістерської роботи записано в LaTeX з посиланнями на ключі бібліотеки, а цитати й список літератури до нього рушій формує автоматично, за обраним CSL-стилем. Нижче цей самий текст наведено в трьох стилях; змінюється лише назва стилю, а текст і бібліотека лишаються тими самими.

2.4. Стиль APA 7th edition

Стиль Американської психологічної асоціації сьомого видання [12] належить до стилів «автор–рік». Текст із посиланнями та сформований список літератури в цьому стилі наведено на рисунку 2.12.

Тема: Удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови

Сучасні нейромережеві системи синтезу мовлення здатні клонувати голос диктора за кількома секундами референсного запису, однак сприйняття природності та схожості такого мовлення суттєво різниться між системами, зокрема ElevenLabs, StyleTTS2 та XTTS-v2 (Bakkouche et al., 2026). Водночас висока реалістичність синтезованого мовлення створює ризики для систем голосової автентифікації, оскільки детектори синтетичного мовлення помітно втрачають точність на голосах, згенерованих комерційними системами (Dzhaliuk et al., 2026).

Альтернативою клонуванню є керування голосом за текстовим описом, коли бажані характеристики голосу, такі як стать, вік, тембр, темп чи емоційне забарвлення, задаються природною мовою без референсного запису. Проте навіть у найкращих системах цього класу зберігається розрив між інструкцією користувача та тим, як згенероване мовлення сприймають слухачі (Lin et al., 2026). Для навчання таких моделей потрібні корпуси, у яких кожному аудіозапису відповідає текстовий опис голосу, і одним зі способів їх отримати є автоматичне перетворення паралінгвістичних акустичних ознак на текстові промпти (Kim & Choi, 2027).

Для української мови ця задача ускладнюється обмеженістю відповідних даних. Багатомовні моделі під час міжмовного клонування схильні переносити мовні та діалектні ознаки референсного запису на цільову мову (Dorjee et al., 2026), а в умовах малого обсягу та низької якості навчальних даних zero-shot синтез на основі архітектур VITS і StyleTTS2 розглядають як засіб доповнення навчальної вибірки (Hanzlíček et al., 2027). Тому метою роботи є удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом шляхом його адаптації до української мови.

Список літератури

Bakkouche, L., Luo, X., Lau, E., Mcghee, C., Cooper, S., Post, B., Alter, K., & Schwarz, J. (2026). What determines the success of AI voice-cloned speech? Prosodic and acoustic evidence on three TTS systems. *Phonetica*. https://doi.org/10.1515/phon-2025-0062

Dorjee, T., La, D., & Lengben, Z. (2026). Diagnosing Reference-Side Language and Dialect Leakage in Cross-Lingual Tibetan Voice Cloning. *Applied Sciences*, *16*(19), 9466. https://doi.org/10.3390/app16199466

Dzhaliuk, N., Ruda, K., Sabodashko, D., & Khoma, V. (2026). Evaluating speaker verification robustness to neural voice cloning attacks. In V. Sokolov, V. Ustimenko, T. Radivilova, & M. Nazarkevych (Eds.), *Proceedings of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2026)* (Vol. 4271, pp. 278–289). CEUR-WS.org. https://ceur-ws.org/Vol-4271/paper18.pdf

Hanzlíček, Z., Matoušek, J., Tihelka, D., & Lehečka, J. (2027). Leveraging Zero-Shot TTS for Data Augmentation: A Comparison of VITS and StyleTTS2 in Low-Resource And Low-Quality Conditions. In E. Nöth, A. Horák, & P. Sojka (Eds.), *Text, Speech, and Dialogue* (pp. 351–362). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-37249-9_29

Kim, J., & Choi, A. (2027). Paralinguistic acoustic feature to natural language prompt conversion using hybrid transformer–LLaMA architecture. *Computer Speech & Language, 103,* 102044. https://doi.org/10.1016/j.csl.2026.102044

Lin, Y.-C., Chou, H.-C., Wei, T.-C., Chen, K.-Y., & Lee, H.-Y. (2026). Do You Hear What I Mean? Quantifying the Instruction-Perception GAP in Instruction-Guided Expressive Text-to-Speech Systems. *ICASSP 2026 - 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 16472–16476. https://doi.org/10.1109/ICASSP55912.2026.11462935

Рис. 2.12. Текст із посиланнями та автоматично сформований список літератури у стилі APA 7th edition

Посилання в тексті має вигляд прізвища першого автора та року в круглих дужках: «(Lin et al., 2026)». Для праці двох авторів наводяться обидва прізвища через амперсанд — «(Kim & Choi, 2027)», а для трьох і більше — лише перше зі скороченням «et al.». Список літератури не нумерується і впорядкований за алфавітом прізвищ перших авторів, тому порядок записів у ньому не збігається з порядком посилань у тексті. В описі джерела перелічено всіх авторів (до двадцяти) у формі «прізвище, ініціали», рік стоїть у дужках одразу після авторів, назва журналу та номер тому виділені курсивом, а DOI наведено як повну адресу `https://doi.org/…`. APA вимагає писати назву статті з великої літери лише на початку, але стиль друкує назву так, як її збережено в Zotero: у трьох записах, які транслятори видавців MDPI, Springer та IEEE зберегли з великої літери в кожному слові, назви так і лишилися.

2.5. Стиль Vancouver

Стиль Vancouver склався в біомедичних журналах і нині підтримується Національною медичною бібліотекою США в посібнику Citing Medicine [13]; саме його використовують статті, проіндексовані в PubMed. Після заміни стилю той самий текст і список літератури набули вигляду, наведеного на рисунку 2.13.

Тема: Удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови

Сучасні нейромережеві системи синтезу мовлення здатні клонувати голос диктора за кількома секундами референсного запису, однак сприйняття природності та схожості

такого мовлення суттєво різниться між системами, зокрема ElevenLabs, StyleTTS2 та XTTS-v2 (1). Водночас висока реалістичність синтезованого мовлення створює ризики для систем голосової автентифікації, оскільки детектори синтетичного мовлення помітно втрачають точність на голосах, згенерованих комерційними системами (2).

Альтернативою клонуванню є керування голосом за текстовим описом, коли бажані характеристики голосу, такі як стать, вік, тембр, темп чи емоційне забарвлення, задаються природною мовою без референсного запису. Проте навіть у найкращих системах цього класу зберігається розрив між інструкцією користувача та тим, як згенероване мовлення сприймають слухачі (3). Для навчання таких моделей потрібні корпуси, у яких кожному аудіозапису відповідає текстовий опис голосу, і одним зі способів їх отримати є автоматичне перетворення паралінгвістичних акустичних ознак на текстові промпти (4).

Для української мови ця задача ускладнюється обмеженістю відповідних даних. Багатомовні моделі під час міжмовного клонування схильні переносити мовні та діалектні ознаки референсного запису на цільову мову (5), а в умовах малого обсягу та низької якості навчальних даних zero-shot синтез на основі архітектур VITS і StyleTTS2 розглядають як засіб доповнення навчальної вибірки (6). Тому метою роботи є удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом шляхом його адаптації до української мови.

Список літератури

1. Bakkouche L, Luo X, Lau E, Mcghee C, Cooper S, Post B, et al. What determines the success of AI voice-cloned speech? Prosodic and acoustic evidence on three TTS systems. Phonetica [Internet]. 2026 June 10 [cited 2026 Oct 16]; Available from: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/phon-2025-0062/html
2. Dzhaliuk N, Ruda K, Sabodashko D, Khoma V. Evaluating speaker verification robustness to neural voice cloning attacks. In: Sokolov V, Ustimenko V, Radivilova T, Nazarkevych M, editors. Proceedings of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2026) [Internet]. CEUR-WS.org; 2026. p. 278–89. (CEUR Workshop Proceedings; vol. 4271). Available from: https://ceur-ws.org/Vol-4271/paper18.pdf
3. Lin YC, Chou HC, Wei TC, Chen KY, Lee HY. Do You Hear What I Mean? Quantifying the Instruction-Perception GAP in Instruction-Guided Expressive Text-to-Speech Systems. In: ICASSP 2026 - 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) [Internet]. Barcelona, Spain: IEEE; 2026 [cited 2026 Oct 16]. p. 16472–6. Available from: https://ieeexplore.ieee.org/document/11462935/
4. Kim J, Choi A. Paralinguistic acoustic feature to natural language prompt conversion using hybrid transformer–LLaMA architecture. Computer Speech & Language [Internet]. 2027 Mar 1 [cited 2026 Oct 16];103:102044. Available from: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230826001075
5. Dorjee T, La D, Lengben Z. Diagnosing Reference-Side Language and Dialect Leakage in Cross-Lingual Tibetan Voice Cloning. Applied Sciences [Internet]. 2026 Jan [cited 2026 Oct 16];16(19):9466. Available from: https://www.mdpi.com/2076-3417/16/19/9466
6. Hanzlíček Z, Matoušek J, Tihelka D, Lehečka J. Leveraging Zero-Shot TTS for Data Augmentation: A Comparison of VITS and StyleTTS2 in Low-Resource And Low-Quality Conditions. In: Nöth E, Horák A, Sojka P, editors. Text, Speech, and Dialogue. Cham: Springer Nature Switzerland; 2027. p. 351–62.

Рис. 2.13. Текст із посиланнями та автоматично сформований список літератури у стилі Vancouver

Зміни торкнулися і посилань у тексті, і списку літератури:

- посилання в тексті стали числовими: замість прізвищ і років — номери джерел у круглих дужках, від «(1)» до «(6)», тому речення тексту стали коротшими;
- номери присвоєно за порядком першої згадки джерела в тексті, і список літератури тепер нумерований та впорядкований саме так, а не за алфавітом: стаття Lin et al., остання в алфавітному списку APA, стала записом 3, а стаття Dorjee et al., друга в ньому, — записом 5;
- автори записані у формі «прізвище ініціали» без крапок і ком між ініціалами («Lin YC, Chou HC»), а з понад шести авторів наведено перших шість і «et al.» — так скорочено опис статті Bakkouche et al. з вісьмома авторами;
- назви журналів більше не виділено курсивом; Vancouver друкує скорочену назву журналу, якщо її заповнено в полі *Journal Abbr* запису, а в цих записах поле порожнє, тому лишилися повні назви («Applied Sciences»);
- вихідні дані подано компактно: «2026 Jan [cited 2026 Oct 16];16(19):9466» — дата, том, номер у дужках і сторінка без слів-позначок;
- діапазони сторінок скорочено до розрядів, що змінюються: «p. 278–89» замість «278–289», «p. 16472–6»;
- для джерел з адресою в мережі додано позначку «[Internet]», дату звернення «[cited 2026 Oct 16]» з поля *Accessed*, якщо її збережено (у внесеного вручну запису з CEUR-WS.org її немає), та адресу після «Available from:», а DOI стиль не наводить зовсім; доповідь Hanzlíček et al. адреси не має, тому описана як друкована.

Опис статті Bakkouche et al. не має тому й номера: після дати звернення

одразу йде крапка з комою й адреса. Стаття опублікована в журналі Phonetica до виходу друкованого номера, тож тому й номера їй ще не присвоєно. Це не помилка стилю, а неповнота самих метаданих: після виходу номера запис у Zotero слід оновити за DOI.

2.6. Додавання стилю IEEE Access

Як новий стиль обрано IEEE Access — стиль однойменного журналу Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), відкритого мультидисциплінарного видання, в якому публікуються й роботи з обробки мовлення. Стиль знайдено в репозиторії Zotero Style Repository [10] кнопкою *Get Additional Styles* у розділі налаштувань *Cite* і додано до переліку стилів (рисунок 2.14).

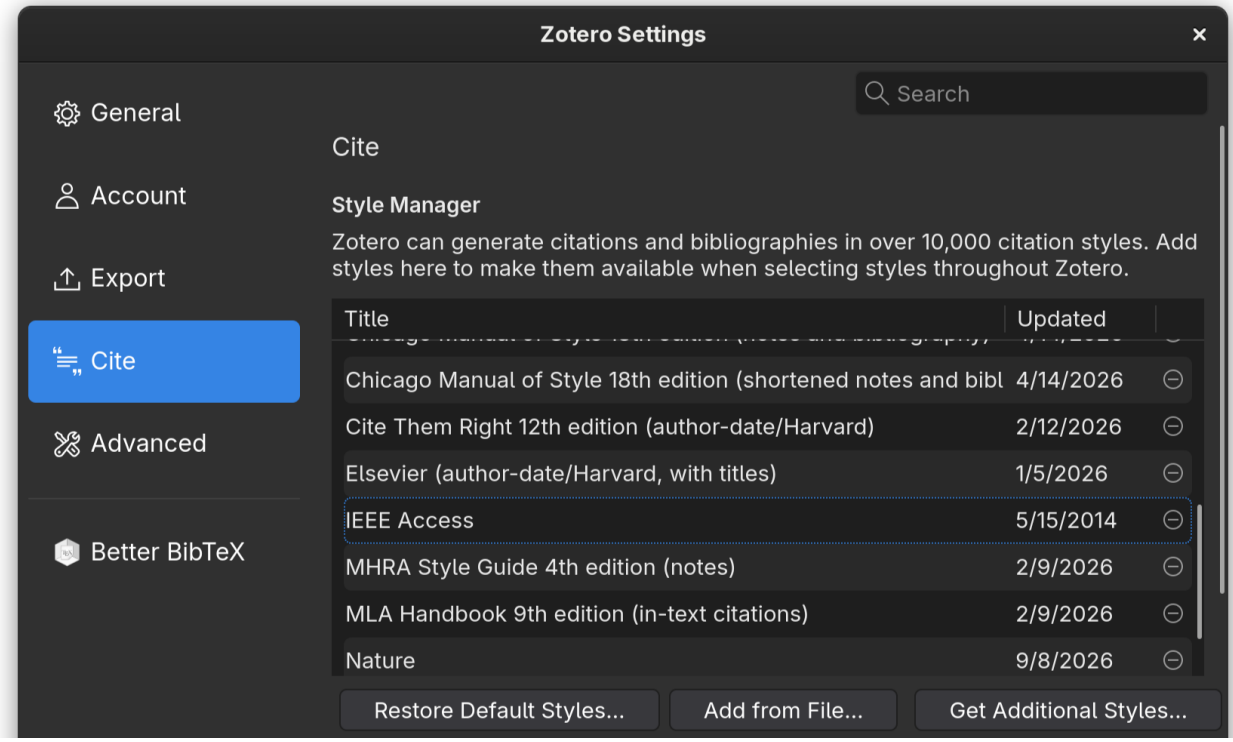


Рис. 2.14. Стиль IEEE Access у переліку стилів цитування Zotero

IEEE Access — залежний (*dependent*) стиль. Його CSL-файл не містить жодного правила оформлення: лише назву журналу, ISSN і посилання на батьківський стиль IEEE [14], за яким журнал оформлює посилання. Так у репозиторії описано тисячі журналів, що користуються спільним стилем видавця:

правила зберігаються один раз, у батьківському стилі, а залежні стилі лише вказують на нього. Тому, обравши IEEE Access, отримуємо оформлення IEEE; рушій CSL, як і Zotero, за посиланням у файлі сам підвантажує батьківський стиль. Текст і список літератури після заміни стилю Vancouver на IEEE Access наведено на рисунку 2.15.

Тема: Удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом для української мови

Сучасні нейромережеві системи синтезу мовлення здатні клонувати голос диктора за кількома секундами референсного запису, однак сприйняття природності та схожості такого мовлення суттєво різниться між системами, зокрема ElevenLabs, StyleTTS2 та XTTS-v2 [1]. Водночас висока реалістичність синтезованого мовлення створює ризики для систем голосової автентифікації, оскільки детектори синтетичного мовлення помітно втрачають точність на голосах, згенерованих комерційними системами [2].

Альтернативою клонуванню є керування голосом за текстовим описом, коли бажані характеристики голосу, такі як стать, вік, тембр, темп чи емоційне забарвлення, задаються природною мовою без референсного запису. Проте навіть у найкращих системах цього класу зберігається розрив між інструкцією користувача та тим, як згенероване мовлення сприймають слухачі [3]. Для навчання таких моделей потрібні корпуси, у яких кожному аудіозапису відповідає текстовий опис голосу, і одним зі способів їх отримати є автоматичне перетворення паралінгвістичних акустичних ознак на текстові промпти [4].

Для української мови ця задача ускладнюється обмеженістю відповідних даних. Багатомовні моделі під час міжмовного клонування схильні переносити мовні та діалектні ознаки референсного запису на цільову мову [5], а в умовах малого обсягу та низької якості навчальних даних zero-shot синтез на основі архітектур VITS і StyleTTS2 розглядають як засіб доповнення навчальної вибірки [6]. Тому метою роботи є удосконалення методу синтезу мовлення з керуванням голосом за текстовим описом шляхом його адаптації до української мови.

Список літератури

[1] L. Bakkouche *et al.*, “What determines the success of AI voice-cloned speech? Prosodic and acoustic evidence on three TTS systems,” *Phonetica*, June 2026, doi: 10.1515/phon-2025-0062.

[2] N. Dzhaliuk, K. Ruda, D. Sabodashko, and V. Khoma, “Evaluating speaker verification robustness to neural voice cloning attacks,” in *Proceedings of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2026)*, V. Sokolov, V. Ustimenko, T. Radivilova, and M. Nazarkevych, Eds., in CEUR Workshop Proceedings, vol. 4271. CEUR-WS.org, 2026, pp. 278–289. Available: https://ceur-ws.org/Vol-4271/paper18.pdf

[3] Y.-C. Lin, H.-C. Chou, T.-C. Wei, K.-Y. Chen, and H.-Y. Lee, “Do You Hear What I Mean? Quantifying the Instruction-Perception GAP in Instruction-Guided Expressive Text-to-Speech Systems,” in *ICASSP 2026 - 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Barcelona, Spain: IEEE, May 2026, pp. 16472–16476. doi: 10.1109/ICASSP55912.2026.11462935.

[4] J. Kim and A. Choi, “Paralinguistic acoustic feature to natural language prompt conversion using hybrid transformer–LLaMA architecture,” *Computer Speech & Language*, vol. 103, p. 102044, Mar. 2027, doi: 10.1016/j.csl.2026.102044.

[5] T. Dorjee, D. La, and Z. Lengben, “Diagnosing Reference-Side Language and Dialect Leakage in Cross-Lingual Tibetan Voice Cloning,” *Applied Sciences*, vol. 16, no. 19, p. 9466, Jan. 2026, doi: 10.3390/app16199466.

[6] Z. Hanzlíček, J. Matoušek, D. Tihelka, and J. Lehečka, “Leveraging Zero-Shot TTS for Data Augmentation: A Comparison of VITS and StyleTTS2 in Low-Resource And Low-Quality Conditions,” in *Text, Speech, and Dialogue*, E. Nöth, A. Horák, and P. Sojka, Eds., Cham: Springer Nature Switzerland, 2027, pp. 351–362. doi: 10.1007/978-3-032-37249-9_29.

Рис. 2.15. Текст із посиланнями та автоматично сформований список літератури у стилі IEEE Access

IEEE Access, як і Vancouver, — числовий стиль, тому порядок джерел і їхні номери не змінилися. Змінилося інше:

- номер у тексті взято у квадратні дужки: «[1]» замість «(1)»;
- у списку ініціали стоять перед прізвищем («Y.-C. Lin, H.-C. Chou»), останнього автора відокремлено сполучником «and», а для понад шести авторів наведено лише першого з «et al.» — «L. Bakkouche *et al.*»;
- назву статті взято в лапки, а назву журналу знову виділено курсивом; як і Vancouver, IEEE скорочує її лише за наявності поля *Journal Abbr*, тому назви повні: «*Applied Sciences*»;
- вихідні дані розписано словами: «vol. 16, no. 19, p. 9466, Jan. 2026», а діапазони сторінок наведено повністю: «pp. 278–289»;
- DOI повернувся до опису, але з префіксом «doi:», а не у формі адреси; адресу після «Available:» наведено лише для доповіді з CEUR-WS.org, яка DOI не має, а позначки «[Internet]» і дати звернення стиль не друкує.

3. РЕЗУЛЬТАТИ

У бібліотеці Zotero сформовано колекцію з шести наукових праць за темою магістерської роботи, додавши їх трьома способами: через розширення браузера, вручну та за DOI. Колекцію під’єднано до LaTeX через автоматичний експорт Better BibTeX, і текст за темою магістерської роботи з шістьма посиланнями зверстано в трьох стилях цитування. Відмінності стилів зведено в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1. Порівняння стилів цитування на прикладі сформованої бібліографії

Ознака	**APA 7th edition**	**Vancouver**	**IEEE Access**
Посилання в тексті	(Lin et al., 2026)	(3)	[3]
Порядок у списку	за алфавітом, без номерів	за першою згадкою, з номерами	за першою згадкою, з номерами
Автори	Lin, Y.-C., Chou, H.-C.	Lin YC, Chou HC	Y.-C. Lin, H.-C. Chou
Понад шість авторів	усі (до 20)	перші шість, et al.	перший, et al.
Назва журналу	повна, курсивом	без курсиву, скорочена за наявності *Journal Abbr*	курсивом, скорочена за наявності *Journal Abbr*
Вихідні дані	*16*(19), 9466	2026 Jan [cited 2026 Oct 16];16(19):9466	vol. 16, no. 19, p. 9466, Jan. 2026
DOI	https://doi.org/…	не наводиться, натомість адреса й дата звернення	doi: …

4. ВИСНОВКИ

У ході практичної роботи встановлено й синхронізовано десктопну та браузерну версії бібліографічного менеджера Zotero, сформовано бібліотеку з шести наукових праць за темою магістерської роботи та оформлено посилання на них і список літератури в стилях APA 7th edition, Vancouver та IEEE Access.

1. Опановано три способи додавання джерел, і вони суттєво різняться за надійністю. Додавання за DOI найнадійніше: метадані надходять з реєстру DOI і не залежать ні від сайту, ні від уважності користувача. Розширення браузера так само швидке, але покладається на транслятор конкретного сайту видавця. Ручне внесення найповільніше і єдине, в якому кожна помилка залежить від користувача, тому його варто лишати

для джерел, які іншим способом не додаються.

2. Головна цінність менеджера — відокремлення даних про джерело від його оформлення. Опис кожної праці зберігається в бібліотеці один раз, а посилання в тексті та список літератури формуються з нього автоматично. Це прибирає ручну роботу з нумерацією, сортуванням і розділовими знаками, і саме в цій ручній роботі найчастіше виникають помилки оформлення.
3. Зміна стилю цитування зводиться до вибору іншого CSL-стилю: текст і бібліотека лишаються незмінними, а посилання й список перебудовуються повністю — від форми посилання в тексті до порядку записів. Для магістерської роботи це означає, що вимоги до оформлення списку літератури, які відрізняються в різних журналах і в самій кваліфікаційній роботі, можна виконати без переписування описів джерел.
4. Методичні рекомендації розраховані на MS Word, а звіти з дисципліни верстаються в LaTeX. Проблему вирішено розширенням Better BibTeX, яке присвоює записам сталі ключі цитування й автоматично оновлює файл бібліографії поряд із джерелом звіту, тож Zotero лишився єдиним місцем, де ведуться дані про джерела.
5. Спільна для всіх звітів преамбула використовує пакет biblatex, який дозволяє лише один стиль цитування на документ, а пакет citation-style-language разом із ним не підключається. Щоб показати той самий текст у трьох стилях в одному звіті, рушій CSL citeproc-lua викликано безпосередньо з LuaLaTeX: він обробляє ті самі CSL-стилі, що й Zotero.
6. У версії 0.9.1 рушія citeproc-lua виявлено помилку: для стилів, що визначають формат дати у своїй локалізації, як Vancouver, частини дати друкувалися без роздільника («2026June10»). Помилку виправлено перевизначенням відповідної функції рушія у модулі звіту, після чого

дата має правильний вигляд «2026 June 10».

7. Якість бібліографії обмежена якістю метаданих, і навіть автоматично отримані метадані потребують перевірки. У сформованій бібліотеці виявлено чотири такі неточності: транслятори MDPI, Springer та IEEE зберегли назви статей з великої літери в кожному слові, і стиль APA, який вимагає великої літери лише на початку назви, друкує їх так; поле скороченої назви журналу (*Journal Abbr*) лишилося порожнім, тому Vancouver та IEEE Access друкують повні назви журналів; транслятор MDPI зберіг дату статті Dorjee et al. як січень 2026 р., тоді як стаття вийшла у вересні; стаття в Phonetica, опублікована до виходу номера, не має тому й номера. Жодну з цих неточностей не виправити зміною стилю — лише в самому записі Zotero, звідки завдяки автоматичному експорту виправлення одразу потрапляє до звіту.

5. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[1] І. В. Ізонін, Р. О. Ткаченко, Л. І. Гентош та В. М. Теслюк, уклад., *Науковий процес та професійна науково-дослідна робота. Частина 1*, методичні рекомендації до виконання практичних робіт для студентів спеціальності F3 «Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2026, 38 с.

[2] “Zotero”, вільний бібліографічний менеджер, Corporation for Digital Scholarship, дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://www.zotero.org/

[3] T. Dorjee, D. La та Z. Lengben, “Diagnosing Reference-Side Language and Dialect Leakage in Cross-Lingual Tibetan Voice Cloning”, *Applied Sciences*, т. 16, № 19, с. 9466, січ. 2026, ISSN: 2076-3417. DOI: 10.3390/app16199466 дата зверн. 16 жовт. 2026. url: https://www.mdpi.com/2076-3417/16/19/9466

[4] Z. Hanzlíček, J. Matoušek, D. Tihelka та J. Lehečka, “Leveraging Zero-Shot TTS for Data Augmentation: A Comparison of VITS and StyleTTS2 in Low-Resource And Low-Quality Conditions”, в *Text, Speech, and Dialogue*, E. Nöth, A. Horák та P. Sojka, ред., Cham: Springer Nature Switzerland, 2027, с. 351—362, ISBN: 978-3-032-37249-9. DOI: 10.1007/978-3-032-37249-9_29

[5] J. Kim та A. Choi, “Paralinguistic Acoustic Feature to Natural Language Prompt Conversion Using Hybrid Transformer–LLaMA Architecture”, *Computer Speech & Language*, т. 103, с. 102 044, 1 бер. 2027, ISSN: 0885-2308. DOI: 10.1016/j.csl.2026.102044 дата зверн. 16 жовт. 2026. url: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0885230826001075

[6] N. Dzhaliuk, K. Ruda, D. Sabodashko та V. Khoma, “Evaluating speaker verification robustness to neural voice cloning attacks”, в *Proceedings of the Workshop on Cybersecurity Providing in Information and Telecommunication Systems (CPITS 2026)*, (Kyiv, Ukraine), V. Sokolov, V. Ustimenko, T. Radivilova та M. Nazarkevych, ред., сер. CEUR Workshop Proceedings, т. 4271, CEUR-WS.org, 2026, с. 278—289. url: https://ceur-ws.org/Vol-4271/paper18.pdf

[7] L. Bakkouche та ін., “What determines the success of AI voice-cloned speech? Prosodic and acoustic evidence on three TTS systems”, *Phonetica*, 10 черв. 2026, ISSN: 0031-8388, 1423-0321. DOI: 10.1515/phon-2025-0062 дата зверн. 16 жовт. 2026. url: https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/phon-2025-0062/html

[8] Y.-C. Lin, H.-C. Chou, T.-C. Wei, K.-Y. Chen та H.-Y. Lee, “Do You Hear What I Mean? Quantifying the Instruction-Perception GAP in Instruction-Guided Expressive Text-to-Speech Systems”, в *ICASSP 2026 - 2026 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, Barcelona, Spain: IEEE, 3 трав. 2026, с. 16 472—16 476, ISBN: 979-8-3315-6701-9.

DOI: 10.1109/ICASSP55912.2026.11462935 дата зверн. 16 жовт. 2026. url: https://ieeexplore.ieee.org/document/11462935/

[9] E. Heyns. “Better BibTeX for Zotero”, розширення Zotero для роботи з LaTeX, дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://retorque.re/zotero-better-bibtex/

[10] “Zotero Style Repository”, репозиторій стилів цитування CSL, дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://www.zotero.org/styles

[11] Z. Lee. “citation-style-language”, Bibliography formatting with Citation Style Language, дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://ctan.org/pkg/citation-style-language

[12] American Psychological Association, *Publication Manual of the American Psychological Association*, 7-е вид. Washington, DC: American Psychological Association, 2020. DOI: 10.1037/0000165-000

[13] K. Patrias, *Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers*, 2-е вид., D. L. Wendling, ред. Bethesda, MD: National Library of Medicine, 2007. дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/

[14] IEEE. “IEEE Reference Guide”, дата зверн. 17 жовт. 2026. url: https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/wp-content/uploads/sites/7/IEEE_Reference_Guide.pdf